TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

ENERO- AGOSTO 2026

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE

UNIDAD A EVALUAR:

UNIDAD 1

DOCENTE:
MARIBEL GUERRERO LUIS

ALUMNO
CASTILLO LORENZO GERARDO - L22210290@tectijuana.edu.mx

Abstract Factory

El patrón de diseño Abstract Factory busca agrupar un conjunto de clases que tiene un funcionamiento en común llamadas familias, las cuales son creadas mediante un Factory, este patrón es especialmente útil cuando requerimos tener ciertas familias de clases para resolver un problema, sin embargo, puede que se requieran crear implementaciones paralelas de estas clases para resolver el mismo problema pero con una implementación distinta.

La estructura de Abstract Factory puede resultar muy enredosa ya que tiene muchos componentes y éstos aparentemente se mezclan entre sí.

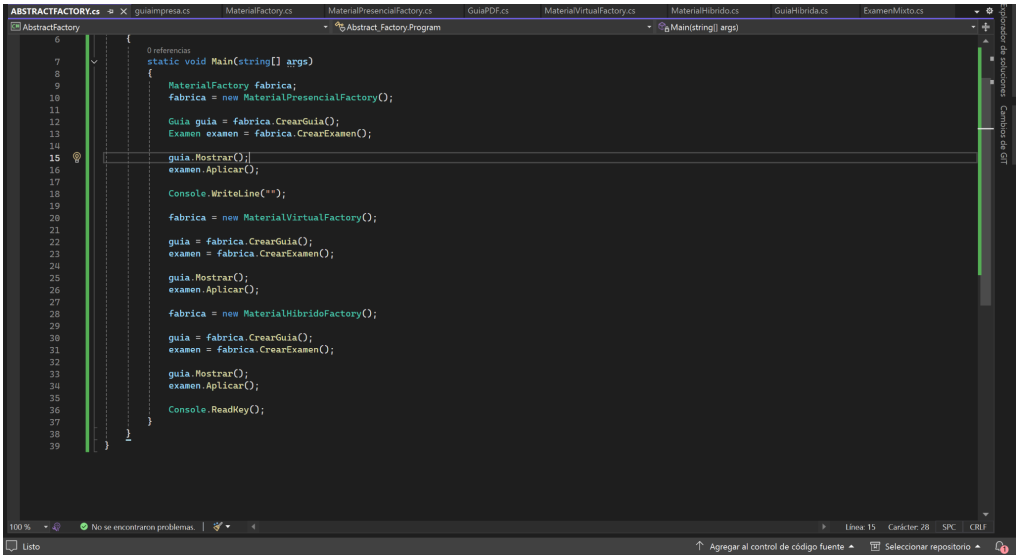
Características principales:

- Familias de Productos: A diferencia de Factory Method, que crea un solo producto, este patrón se enfoca en crear múltiples productos relacionados.
- Encapsulamiento: El código cliente no utiliza constructores (new), sino que interactúa con interfaces abstractas para crear objetos.
- Flexibilidad: Facilita el cambio de familias de productos, ya que solo necesitas cambiar la fábrica concreta utilizada.

Componentes:

- Abstract Factory: Interfaz que declara métodos para crear productos.
- Concrete Factory: Implementa los métodos para crear productos concretos específicos.
- Abstract Product / Product: Interfaces y clases concretas de los objetos a crear.

CÓDIGO IMPLEMENTADO



CONCLUSIÓN

El método Abstract Factory diferencia y separa eficientemente cada objeto y te deja visualizar individualmente lo que contiene, con ello causa una fácil lectura y comprensión de lo que tiene dentro del contenido. Sin embargo es algo enredoso al inicio pues si es extenso en donde se hará su uso puede causar problemas por los muchos objetos que tendrá la familia.